



DEPARTEMEN
INFORMATIKA
UIN

Versi 2026

PANDUAN SKRIPSI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

Versi 2026

PANDUAN SKRIPSI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
Pendahuluan.....	2
Aturan Skripsi UISI.....	3
Aturan Skripsi Departemen Informatika	4
Skema Pelaksanaan Skripsi	4
Timeline Skripsi	4
Pemilihan Judul.....	5
Struktur Paper Publikasi.....	6
Sidang Proposal	7
Jenis Publikasi.....	7
Proses Publikasi.....	8
Penilaian Skripsi	8
Bimbingan Skripsi	10
Penyusunan Buku Skripsi	10
Sidang Akhir	11
Revisi	12
Pembiayaan Publikasi.....	12
Etika Akademik.....	12
Panduan Umum Penulisan Skripsi UISI.....	14

PENDAHULUAN

Skripsi adalah karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Sarjana di Universitas Internasional Semen Indonesia yang memiliki bobot 6 Satuan Kredit Semester (6 sks). Skripsi yang disusun harus mengikuti standar penyusunan yang baik dan benar sesuai kaidah ilmiah, logis, metodologis, sistematis, komunikatif dan menggunakan bahasa serta terminologi ilmiah yang baku.

Bahan penulisan skripsi dapat berasal dari penelitian kancah di lapangan dan/atau dari penelitian kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap suatu topik permasalahan tertentu. Skripsi diharapkan dapat menghasilkan suatu temuan yang bermanfaat untuk pengembangan keilmuan dan/atau untuk kepentingan praktis.

Pedoman ini disusun untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi di Prodi Informatika UISI. Dalam pedoman ini dijelaskan aturan skripsi yang berlaku di UISI dan aturan tambahan untuk skripsi di Prodi Informatika. Aturan tambahan tersebut terdiri dari aturan pemilihan dosen pembimbing, pedoman penulisan buku skripsi hingga aturan dalam pemilihan topik skripsi. Adanya aturan pemilihan dosen pembimbing bertujuan untuk memudahkan mahasiswa dalam memperoleh bimbingan sesuai dengan bidang ilmu atau kepakaran dari Dosen yang bersangkutan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan dapat mempersiapkan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi dalam pengajuan topik skripsi. Besar harapan pedoman skripsi ini dapat membantu mahasiswa Informatika UISI dalam menentukan topik hingga menyelesaikan skripsi.

ATURAN SKRIPSI UISI

Mahasiswa yang akan mengambil skripsi harus memenuhi peraturan Universitas berikut:

1. Proposal Skripsi dapat dibuat setelah mahasiswa menyelesaikan minimal 100 sks dengan IP (indek prestasi) pada akhir semester secara kumulatif minimal 2,00 tanpa nilai E. Serta mengisi Kartu Pemilihan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang dilakukan setelah berkonsultasi dan memperoleh persetujuan Ketua Departemen/Program Studi.
2. Proposal Skripsi harus dipresentasikan pada sebuah seminar terbuka (seminar proposal Skripsi). Presentasi proposal merupakan forum penyempurnaan proposal Skripsi dan juga sebagai forum ujian proposal Skripsi. Seminar ini harus dihadiri oleh:
 - a. Satu atau dua dosen pembimbing (pembimbing dan kopembimbing).
 - b. Dua atau lebih dosen penguji (seluruh dosen penguji yang ditunjuk).
 - c. Para mahasiswa UISI pada bidang keahlian yang sama.
 - d. Pihak lain yang berminat.

Ketua sidang seminar proposal Skripsi adalah dosen pembimbing mahasiswa bersangkutan.

3. Penilaian dari tim penguji atas presentasi tersebut adalah:
 - a. Proposal disetujui, atau
 - b. Proposal disetujui dengan perbaikan, atau
 - c. Proposal tidak disetujui dan seminar harus diulang
4. Proposal yang tidak disetujui dapat diajukan kembali setelah diperbaiki dan mahasiswa yang bersangkutan harus mempresentasikan kembali proposal tersebut.
5. Proposal Skripsi Yang diajukan untuk sidang proposal satu eksemplar ke masing-masing dosen pembimbing dan dosen penguji.
6. Seluruh rangkaian pengajuan dan pendaftaran skripsi melalui Sistem Monitoring Tugas Akhir (MONITA)

ATURAN SKRIPSI DEPARTEMEN INFORMATIKA

Berikut ini adalah aturan tambahan yang diberlakukan oleh Departemen Informatika, untuk bisa lulus mata kuliah Skripsi selain memenuhi aturan Universitas juga aturan dibawah ini. Aturan ini mulai diberlakukan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 dan berlaku bagi mahasiswa yang pada semester tersebut menempuh semester 7. Khusus mahasiswa yang pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027 telah menempuh semester 9 atau lebih, pelaksanaan Skripsi dapat mengikuti ketentuan baru atau tetap mengikuti ketentuan sebelumnya berdasarkan arahan Dosen Wali dan/atau Dosen Pembimbing Skripsi. Ketentuan transisi ini hanya berlaku pada Semester Gasal Tahun Akademik 2026/2027.

Skema Pelaksanaan Skripsi

Skripsi pada Program Studi Informatika dilaksanakan menggunakan skema berbasis publikasi. Dalam skema ini, proses Skripsi diarahkan untuk menghasilkan luaran ilmiah dalam bentuk artikel conference dan/atau artikel jurnal sebagai bagian dari tahapan penyelesaian Skripsi. Mahasiswa melaksanakan penelitian berdasarkan judul yang disediakan oleh dosen, kemudian mengembangkan penelitian secara bertahap mulai dari studi literatur, uji coba awal, penyusunan artikel conference, pengembangan penelitian lanjutan, hingga penyusunan artikel jurnal dan buku Skripsi. Skema ini dirancang agar mahasiswa dapat lebih fokus pada pelaksanaan penelitian dan penulisan ilmiah, sementara proses bimbingan dan evaluasi dilakukan secara kolaboratif oleh dosen pembimbing dan dosen penguji.

Timeline Skripsi

Pelaksanaan Skripsi disusun dalam tahapan yang terstruktur selama Semester 7 atau ganjil dan Semester 8 atau genap agar mahasiswa dapat fokus pada proses penelitian dan menghasilkan luaran publikasi secara bertahap. Tabel 1 menunjukkan timeline pelaksanaan Skripsi yang wajib diikuti sebagai dasar pemantauan progres dan pencapaian setiap tahapan.

Setiap tahapan pada timeline memiliki target output yang harus diselesaikan mahasiswa sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Capaian pada setiap periode menjadi bagian dari evaluasi progres Skripsi oleh dosen pembimbing dan dosen

penguji, termasuk kesiapan mahasiswa untuk mengikuti sidang proposal, melakukan submission conference, mengembangkan penelitian lanjutan, melakukan submission jurnal, dan mengikuti sidang Skripsi.

Tabel 1 - Timeline pengerjaan skripsi

Semester	Mata Kuliah	Minggu	Kegiatan
7	Metodologi Penelitian	1	Pemilihan judul dan mendapatkan dosen pembimbing dan penguji
		2 - 3	Pengerjaan Introduction
		4 - 6	Pengerjaan Related Works
		7 - 10	Uji coba awal (<i>preliminary study</i>)
		8	Sidang proposal
		11 - 14	Menulis paper conference (methodology, results, conclusion)
		15 - 16	Submit conference
8	Skripsi	1 - 7	Uji coba lanjutan dan penulisan draft jurnal
		8	Submit jurnal
		9 - 12	Menulis buku skripsi
		13	Sidang akhir skripsi
		14 - 16	Pengerjaan revisi

Pemilihan Judul

Program Studi menyediakan daftar judul Skripsi melalui Google Sheet (<https://s.uisi.ac.id/judul-skripsi>) yang dapat diakses oleh mahasiswa. Judul yang tersedia berasal dari usulan dosen dan telah mempertimbangkan kelayakan penelitian serta keterkaitannya dengan bidang Informatika. Pemilihan dan penetapan judul dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Mahasiswa melihat daftar judul Skripsi yang masih tersedia pada Google Sheet.
2. Mahasiswa menghubungi dosen pemilik judul untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, tujuan, data, dan arah penelitian.
3. Apabila mahasiswa berminat melanjutkan judul tersebut, dosen pemilik judul menetapkan mahasiswa pada judul yang dipilih melalui Google Sheet.
4. Dosen pemilik judul menentukan dosen pembimbing dan penguji yang sesuai berdasarkan topik dan kebutuhan penelitian.
5. Mahasiswa menghubungi dosen pembimbing yang telah ditetapkan untuk memulai pelaksanaan Skripsi sesuai timeline yang berlaku.

Struktur Paper Publikasi

Paper publikasi dalam pelaksanaan Skripsi secara umum menggunakan struktur lima bagian utama, yaitu **Introduction**, **Related Works**, **Methodology**, **Results**, dan **Conclusion**. Struktur ini digunakan sebagai struktur standar dalam pembahasan pada dokumen panduan ini agar tahapan pengerjaan Skripsi dapat dijelaskan secara konsisten. Namun demikian, struktur paper tidak dibatasi hanya pada lima bagian tersebut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitian, ketentuan template, serta panduan dari conference atau jurnal yang menjadi tujuan publikasi.

1. Introduction

Bagian ini menjelaskan latar belakang penelitian, konteks permasalahan, permasalahan yang akan diselesaikan, research gap, tujuan penelitian, serta kontribusi utama yang diharapkan dari penelitian.

2. Related Works

Bagian ini membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, membandingkan pendekatan yang telah ada, serta menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebelumnya.

3. Methodology

Bagian ini menjelaskan rancangan penelitian, data atau dataset yang digunakan, metode atau pendekatan yang diterapkan, skenario eksperimen, parameter, serta prosedur evaluasi yang diperlukan agar penelitian dapat dipahami dan direplikasi.

4. Results

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses eksperimen, pengujian, atau evaluasi. Hasil dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar, atau bentuk lain yang sesuai. Bagian ini juga dapat memuat interpretasi terhadap hasil, perbandingan dengan baseline atau penelitian sebelumnya, serta penjelasan terhadap temuan utama penelitian.

5. Conclusion

Bagian ini merangkum temuan utama penelitian berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan serta menyampaikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil

penelitian. Bagian ini juga dapat memuat keterbatasan penelitian dan peluang pengembangan pada penelitian berikutnya.

Sidang Proposal

Sidang Proposal dilaksanakan pada **Semester 7 pada minggu Ujian Tengah Semester (UTS)**. Nilai Sidang Proposal digunakan sebagai nilai UTS pada mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada tahap ini, mahasiswa telah menyiapkan draft awal paper yang terdiri atas bagian Introduction dan Related Works.

Dokumen Proposal Skripsi terdiri atas cover proposal sesuai ketentuan yang berlaku, diikuti oleh bagian Introduction dan Related Works dalam format paper. Mahasiswa tidak diwajibkan menyusun proposal dalam format tradisional yang memuat keseluruhan bagian penelitian.

Pada saat Sidang Proposal, mahasiswa mempresentasikan isi Introduction dan Related Works, serta rancangan pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Rancangan tersebut dapat mencakup data yang digunakan, metode atau pendekatan awal, skenario pengujian, serta tahapan pengerjaan penelitian. Penyampaian rancangan ini bertujuan untuk menguji pemahaman mahasiswa terhadap judul, permasalahan, konteks penelitian, dan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dikerjakan.

Jenis Publikasi

Dalam panduan ini, yang disebut dengan publikasi adalah proses penyampaian hasil penelitian dalam bentuk paper ilmiah melalui jurnal atau conference untuk melalui proses review dan diterbitkan sebagai karya ilmiah. Tabel 2 menunjukkan kategorisasi jurnal dan conference pada panduan skripsi ini.

Tabel 2 - Kategorisasi publikasi

Jenis Publikasi	Kategori	Output
Conference	Conference Nasional	Terpublish dalam proceeding
	Conference Internasional	
Jurnal	Sinta 1 – 6	Terpublish dalam jurnal
	Scopus Q1 – Q4	

Perbedaan utama antara conference dengan jurnal adalah conference umumnya mengharuskan presentasi hasil penelitian (atau penelitian yang sedang berjalan)

sedangkan jurnal tidak memerlukan presentasi. Presentasi dapat dilakukan secara langsung maupun virtual tergantung dari penyelenggara conference.

Proses Publikasi

Proses publikasi dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan Skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Venue conference atau jurnal ditentukan berdasarkan hasil diskusi antara dosen pembimbing dan dosen penguji. Mahasiswa tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan venue publikasi.
2. Penulis yang dicantumkan pada paper terdiri atas mahasiswa, dosen pembimbing, dan seluruh dosen penguji.
3. Urutan penulis ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing penulis terhadap penelitian dan paper yang disusun.
4. Dosen pembimbing bertindak sebagai corresponding author pada paper yang disubmit.
5. Proses submission paper ke conference atau jurnal dilakukan oleh dosen pembimbing sebagai corresponding author.
6. Afiliasi mahasiswa yang dicantumkan pada paper adalah Departemen Informatika, Universitas Internasional Semen Indonesia, dengan format penulisan afiliasi mengikuti template dan ketentuan venue publikasi yang dituju.

Penilaian Skripsi

Untuk keperluan penentuan kelayakan sidang dan capaian Skripsi, status publikasi didefinisikan sebagai berikut:

1. **Draft:** Paper telah disusun dalam bentuk draft, tetapi belum dikirimkan ke conference atau jurnal melalui sistem submission resmi.
2. **Submitted:** Paper telah dikirimkan ke conference atau jurnal melalui sistem submission resmi dan telah memperoleh bukti submission, tetapi belum memperoleh keputusan akhir dari reviewer atau penyelenggara.
3. **In Review:** Paper sedang dalam proses penilaian oleh reviewer atau penyelenggara dan belum memperoleh keputusan akhir.

4. **Revision / Revised:** Paper telah memperoleh hasil review dan memerlukan perbaikan sebelum memperoleh keputusan akhir. Status ini mencakup paper yang sedang dalam proses revisi maupun yang telah direvisi dan dikirimkan kembali.
5. **Accepted:** Paper telah melalui proses review dan dinyatakan diterima untuk dipresentasikan dan/atau diterbitkan oleh conference atau jurnal.
6. **Rejected:** Paper telah melalui proses review dan dinyatakan tidak diterima oleh conference atau jurnal yang dituju.
7. **Sudah Conference:** Paper conference telah dinyatakan accepted dan mahasiswa telah menyelesaikan kewajiban presentasi sesuai ketentuan penyelenggara conference.
8. **Published:** Paper telah diterbitkan secara resmi dalam proceedings conference atau jurnal.

Tabel 3 - Penilaian Skripsi

Status Conference	Status Jurnal	Bisa Sidang Skripsi	Format Sidang Akhir	Nilai
Sudah Conference	Accepted	Ya	Koreksi buku Skripsi	A
Sudah Conference	Submitted	Ya	Koreksi buku Skripsi	A
Submitted	Submitted	Ya	Koreksi buku Skripsi	Min. B (*)
Sudah Conference	Draft	Ya	Koreksi buku Skripsi	Min. B (*)
Submitted	Draft	Ya	Sidang Skripsi	(#)
Draft	Submitted	Ya	Sidang Skripsi	(#)
Draft	Draft	Tidak	–	–

Keterangan:

- Jurnal sesuai dengan ketentuan pada Tabel 2 yaitu jurnal terakreditasi sinta atau jurnal terindeks scopus, selain itu tidak dihitung sebagai jurnal yang diakui untuk penilaian skripsi.
- Status In Review, Revised, Rejected dikelompokkan menjadi satu dengan Submitted.
- (*) Nilai **minimal** B, nilai akhir berdasarkan pertimbangan dosen pembimbing dan penguji.
- (#) Nilai berdasarkan hasil sidang akhir skripsi

Bimbingan Skripsi

Bimbingan Skripsi dilakukan secara berkala untuk memantau progres penelitian, mengevaluasi hasil pekerjaan, serta menentukan tindak lanjut pada tahapan berikutnya. Dalam skema Skripsi berbasis publikasi, proses bimbingan tidak terbatas hanya dengan dosen pembimbing, tetapi juga dapat dilakukan dengan dosen penguji sesuai dengan kebutuhan penelitian dan arahan dosen pembimbing.

Selama pelaksanaan Skripsi pada Semester 7 dan Semester 8, mahasiswa wajib melakukan **sekurang-kurangnya 24 kali bimbingan**, dengan target minimal 12 kali bimbingan pada setiap semester. Kegiatan bimbingan dengan dosen pembimbing dan dosen penguji dicatat sebagai kegiatan bimbingan yang terpisah.

Bimbingan dapat dilakukan secara tatap muka maupun secara daring sesuai kesepakatan dengan dosen yang bersangkutan. Setiap kegiatan bimbingan wajib dicatat melalui MONITA (Sistem Monitoring Tugas Akhir UISI) sebagai dokumentasi proses pelaksanaan Skripsi.

Mahasiswa yang belum memenuhi jumlah minimal bimbingan dan tidak memenuhi 4 kriteria teratas berdasarkan capaian publikasi sebagaimana diatur pada Tabel 3 tidak diperkenankan mengikuti Sidang Skripsi sampai persyaratan bimbingan terpenuhi.

Penyusunan Buku Skripsi

Buku Skripsi disusun setelah penelitian dan paper publikasi telah mencapai tahap yang memadai untuk didokumentasikan dalam format Skripsi. Penyusunan buku dilakukan dengan mengembangkan isi paper menjadi pembahasan yang lebih lengkap **sesuai struktur dan template buku Skripsi yang ditetapkan oleh Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI).**

Isi buku Skripsi harus konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan dan paper yang telah disusun. Mahasiswa dapat menambahkan penjelasan yang lebih rinci mengenai latar belakang, metodologi, proses eksperimen, hasil, maupun pembahasan yang tidak dapat dimuat secara lengkap pada paper karena keterbatasan halaman atau ketentuan venue publikasi.

Penyusunan buku Skripsi dilakukan pada Semester 8 sesuai timeline yang telah ditetapkan. Buku Skripsi merupakan dokumen wajib dalam penyelesaian Skripsi dan harus telah diselesaikan, direvisi, serta memenuhi ketentuan administrasi akademik sebelum nilai akhir Skripsi dapat diterbitkan. Mahasiswa yang berdasarkan capaian publikasi telah memperoleh ketentuan nilai akhir tetap wajib mengikuti Sidang Skripsi dan menyelesaikan buku Skripsi. Apabila kedua kewajiban tersebut belum diselesaikan, nilai Skripsi tidak dapat diterbitkan.

Sidang Akhir

Sidang Skripsi dilaksanakan pada Semester 8 setelah mahasiswa memenuhi persyaratan kelayakan sidang sesuai capaian publikasi dan ketentuan bimbingan yang berlaku. Sidang Skripsi digunakan untuk mengevaluasi hasil akhir pelaksanaan Skripsi dan memastikan bahwa penelitian telah didokumentasikan dengan baik dalam buku Skripsi. Dalam panduan ini, Sidang Skripsi terdiri atas dua jenis pelaksanaan:

1. Sidang Skripsi dengan Koreksi Buku

Jenis sidang ini berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi capaian publikasi tertentu sebagaimana ditetapkan pada Tabel 3. Pada jenis sidang ini, fokus evaluasi adalah konsistensi isi, kelengkapan, penyajian, serta kesesuaian format. Metodologi yang telah digunakan dalam penelitian tidak menjadi objek untuk diperdebatkan atau diubah kembali, kecuali ditemukan kesalahan material yang memengaruhi validitas hasil penelitian.

2. Sidang Skripsi Reguler

Jenis sidang ini berlaku bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Sidang Skripsi, tetapi belum mencapai capaian publikasi yang memperoleh ketentuan Sidang Skripsi dengan Koreksi Buku. Pada jenis sidang ini, mahasiswa mempresentasikan dan mempertanggungjawabkan keseluruhan penelitian, meliputi latar belakang, penelitian terdahulu, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Nilai akhir ditentukan berdasarkan hasil sidang dengan mempertimbangkan capaian penelitian, kualitas buku Skripsi, dan pertimbangan dosen pembimbing serta dosen penguji.

Mahasiswa pada kedua jenis sidang tetap wajib menyelesaikan revisi buku Skripsi setelah sidang sesuai masukan yang diberikan. Nilai akhir Skripsi hanya dapat diterbitkan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban Sidang Skripsi dan finalisasi buku Skripsi.

Revisi

Setelah pelaksanaan Sidang Skripsi, mahasiswa wajib melakukan revisi terhadap buku Skripsi sesuai dengan catatan dan masukan yang diberikan oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Revisi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan penulisan, struktur, konsistensi isi, penyajian tabel atau gambar, sitasi, format, serta bagian lain yang perlu disempurnakan berdasarkan hasil sidang.

Bagi mahasiswa yang mengikuti Sidang Skripsi dengan format koreksi buku, revisi difokuskan pada penyempurnaan buku Skripsi dan tidak diarahkan pada perubahan metodologi penelitian, kecuali ditemukan kesalahan material yang memengaruhi validitas hasil penelitian. Bagi mahasiswa yang mengikuti Sidang Skripsi reguler, revisi dapat mencakup perbaikan pada bagian penelitian sesuai hasil evaluasi dalam sidang.

Buku Skripsi hasil revisi wajib memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing dan dosen penguji sesuai mekanisme yang berlaku. Penyelesaian revisi dan pengesahan buku Skripsi merupakan syarat sebelum nilai akhir Skripsi dapat diterbitkan.

Pembiayaan Publikasi

Biaya publikasi yang timbul dalam pelaksanaan Skripsi berbasis publikasi tidak dibebankan kepada mahasiswa. Pembiayaan publikasi menjadi tanggung jawab Program Studi dan/atau tim dosen melalui sumber pendanaan yang tersedia, seperti dana Program Studi, hibah penelitian dosen, dukungan LPPM, atau sumber pendanaan institusional lainnya.

Etika Akademik

Mahasiswa wajib menjaga etika akademik dalam seluruh proses pelaksanaan Skripsi, termasuk pada kegiatan pencarian literatur, penulisan paper, pengembangan program, pengolahan data, analisis hasil, dan penyusunan buku Skripsi. Setiap sumber yang digunakan wajib dicantumkan secara benar, dan mahasiswa dilarang melakukan

plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi hasil, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip integritas akademik.

Mahasiswa diperbolehkan menggunakan berbagai tools yang dapat membantu proses penelitian, termasuk mesin pencari akademik, perangkat pengelola referensi, perangkat pemetaan literatur, tools pemrograman, serta tools berbasis kecerdasan buatan. Penggunaan tools tidak dibatasi pada aplikasi tertentu sepanjang penggunaannya mendukung proses penelitian dan tidak bertentangan dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Setiap informasi, referensi, kode, hasil analisis, maupun keluaran lain yang diperoleh dengan bantuan tools wajib diperiksa dan diverifikasi oleh mahasiswa sebelum digunakan. Referensi yang diperoleh melalui tools pencarian atau kecerdasan buatan harus diverifikasi terhadap sumber ilmiah aslinya, sedangkan kode dan hasil analisis harus diuji untuk memastikan kebenaran dan kesesuaiannya dengan penelitian.

Penggunaan tools tidak menghilangkan tanggung jawab mahasiswa terhadap karya yang dihasilkan. Mahasiswa harus memahami, mampu menjelaskan, dan mempertanggungjawabkan seluruh isi paper, proses penelitian, kode, data, hasil analisis, serta buku Skripsi yang disusun, terlepas dari tools yang digunakan dalam proses pengerjaannya.

PANDUAN UMUM PENULISAN SKRIPSI UISI

Unsur dalam penulisan buku skripsi terdiri dari bagian sebagai berikut.

a. Judul Penelitian

Halaman pertama proposal Skripsi disebut halaman judul. Isi dan format halaman judul sama dengan sampul depan. Halaman judul tidak diberi nomor halaman. Judul Skripsi sebaiknya berisi deskripsi yang singkat dan jelas tentang topik Skripsi yang akan dibuat. Judul tersebut antara lain memuat: studi tentang apa, tujuan penyelesaian persoalan, metode yang digunakan, dan ruang lingkup pembahasan. Jumlah kata maksimum dalam judul adalah 20 kata.

b. Lembar Pengesahan

Lembar pengesahan terletak setelah halaman judul dan sebelum abstrak.

c. Abstrak

Abstrak adalah ringkasan yang singkat dan padat dari Skripsi. Fungsi abstrak adalah membantu pembaca agar dengan cepat dapat memperoleh gambaran umum dari tulisan (ilmiah) tersebut. Dalam abstrak, kutipan dari penulis lainnya tidak boleh dicantumkan.

d. Daftar Isi

e. Daftar Gambar (jika ada)

f. Daftar Tabel (jika ada)

g. Daftar Notasi (bila ada)

h. Bagian Tubuh Skripsi

Bagian tubuh skripsi untuk proposal awal di pengajuan terdiri dari seluruh BAB kecuali BAB 4, sedangkan untuk buku akhir skripsi terdiri dari seluruh BAB berikut.

1. BAB I Pendahuluan

Penelitian/studi dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu konsep/hipotesis/gejala atau penerapannya guna tujuan tertentu. Untuk itu, pendahuluan perlu memuat motivasi yang mendorong dilakukannya penelitian/studi tersebut, atau uraian justifikasi tentang pentingnya subjek penelitian/studi. Dengan pendahuluan ini penulis mengajak pembaca untuk mengetahui secara umum konteks atau latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian yang diawali atau diiringi dengan landasan

teori utama atau studi awal. Perlu dicatat bahwa penelitian sains dan teknologi dapat berbentuk kualitatif/kuantitatif atau eksperimental, kajian pustaka, atau kerja pengembangan (*project*). Bagian-bagian yang diuraikan berikut ini lebih menonjolkan hasil penelitian eksperimental dan bisa saja dimodifikasi sesuai dengan bentuk penelitian yang dilakukan.

Isi dari BAB 1 terdiri dari penjelasan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta dapat ditambahkan pula batasan masalah. Berikut penjelasan dari masing-masing poin.

i. Latar belakang

Latar belakang menyajikan konteks penelitian, untuk apa penelitian ini dilakukan, dan hal apa yang mengarahkan penelitian ini. Disini diuraikan dalam keadaan bagaimana topik akan dilakukan. Latar belakang memuat studi awal atau berbagai teori utama yang relevan dan baru (*recent*) yang dipadukan sehingga mengerucut pada suatu persoalan unik yang kemudian disusun dalam bentuk perumusan masalah. Lazimnya bagian ini diawali dengan menguraikan kesenjangan, teoritis maupun praktis, antara harapan dan kenyataan.

ii. Rumusan masalah

Dalam sub-bab ini, permasalahan yang ingin diselesaikan dirumuskan secara jelas, tajam, dan fokus. Bagian ini memuat uraian/ Pernyataan atau berbagai topik pokok yang akan digali dalam penelitian ini. Definisi, asumsi, dan lingkup penelitian/studi dapat pula dijelaskan pada bagian ini. Perumusan masalah menyebutkan fokus utama dari penelitian yang mencakup berbagai pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian sehingga gambaran tentang apa yang akan diungkapkan dalam penelitian perlu terurai dengan jelas. Semua pertanyaan yang diajukan perlu didukung oleh alasan pelandas yang diperoleh dari studi awal atau teori utama.

iii. Tujuan dan manfaat penelitian

Pada bagian ini, tujuan dilakukannya penelitian/studi dan target atau sasaran yang ingin dicapai dinyatakan secara singkat dan jelas sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Penelitian/studi dapat bertujuan untuk menjajaki, menguraikan, menjelaskan, membuktikan, atau menerapkan suatu

konsep/hipotesis/gejala, atau membuat suatu prototype. Di sini perlu juga dicantumkan manfaat/kegunaan khusus/dampak kebermanfaatan yang diharapkan dari hasil penelitian/studi ini. Ada kalanya manfaat penelitian tidak dinyatakan secara eksplisit.

2. BAB II Tinjauan pustaka

Pada bagian ini, teori, temuan, dan bahan penelitian sebelumnya yang diperoleh dari berbagai referensi yang dijadikan dasar melakukan penelitian yang diusulkan ini dibahas. Hal yang relevan dengan subyek/topik/*state of the art* yang diteliti saja yang diuraikan. Kajian pustaka merupakan rangkuman singkat yang komprehensif tentang semua materi terkait yang terdapat di dalam berbagai referensi. Bagian ini bisa merupakan tampilan diskusi atau debat antar pustaka. Selain itu juga bisa menjelaskan tentang teknik/kaidah/peralatan atau teknologi yang akan dan/ atau akan/telah digunakan dalam melaksanakan penelitian yang akan/sedang dilaksanakan. Uraian yang ditulis diarahkan untuk menyusun kerangka pendekatan atau konsep yang diterapkan dalam penelitian. Materi yang disampaikan diusahakan dari referensi terbaru dan asli, misalkan dari *jurnal papers*.

Dasar teori merupakan semua teori yang diambil/dipilih berdasarkan kajian pustaka yang melatarbelakangi permasalahan penelitian/studi yang akan/sedang dilakukan. Dasar teori juga akan digunakan sebagai pedoman untuk mengerjakan penelitian lebih lanjut. Bentuk dasar teori bisa berupa uraian kualitatif atau model/persamaan matematis. Kalau beberapa teori dibahas, perlu diketengahkan teori apa yang diutamakan.

Semua referensi yang digunakan/dikutip harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Dalam mengutip, nama belakang pengarang dan tahun penerbitan/ publikasi harus dicantumkan setelah kutipan di dalam tanda kurung kecil (nama belakang, tahun penerbitan/publikasi) [sistem Harvard], misalnya (Siregar, 2006). Apabila penulis dari artikel yang dikutip lebih dari 2 orang maka cukup nama penulis pertama yang ditulis, kemudian dilanjutkan dengan tulisan dkk. **Tetapi di dalam daftar pustaka nama semua penulis artikel tersebut harus dituliskan**, tidak hanya ditulis nama penulis pertamanya saja ditambah dengan tulisan dkk. Dalam kutipan langsung (mengutip

persis seperti yang ditulis oleh penulis lain), apabila yang dikutip hanya satu kalimat, maka kalimat kutipan tersebut harus diberi tanda kutip di awal dan akhir kalimat. Apabila kutipan langsung tersebut lebih dari satu kalimat, maka kutipan tersebut ditulis menjorok kedalam satu *tab* (1,5 cm) dari sisi kiri dan kanan, dengan jarak spasi 1.

3. BAB III Metodologi penelitian

Pada bagian ini diuraikan desain, metoda, atau pendekatan yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian/studi untuk mencapai tujuan penelitian, serta tahapan penelitian secara rinci, singkat dan jelas. Uraian dapat meliputi parameter penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik/metode perolehan dan analisis data, langkah penelitian, teknik observasi (bila dilakukan), serta teori penunjang pelaksanaan penelitian. Apabila dalam pengumpulan data digunakan teknik wawancara, daftar pertanyaan atau kuesioner dilampirkan dalam lampiran. Bagian ini bisa dilengkapi dengan gambar diagram alir tentang langkah penelitian atau gambar lain yang diperlukan untuk memperjelas metoda penelitian/studi tersebut.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada awal bagian ini, perlu diberikan suatu pengantar yang memuat hal-hal yang akan dilakukan beserta analisis yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian. Selanjutnya secara terperinci dan tahap demi tahap tujuan penelitian dibahas dan dianalisis secara detail dan tajam, dengan menggunakan metode yang telah diberikan dalam metodologi penelitian, sampai diperoleh suatu hasil penelitian. Analisis dan pembahasan ini, dilakukan untuk semua tujuan yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian.

5. BAB V Kesimpulan dan saran

i. Kesimpulan

Pada sub-bab ini dituliskan kesimpulan hasil penelitian atau kesimpulan Skripsi. Kesimpulan harus ditulis berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan temuan yang telah ditulis pada bab sebelumnya yang tentu saja disesuaikan dengan tujuan penelitian atau skripsi. Jangan menyimpulkan sesuatu yang tidak ada di dalam pembahasan yang telah dibuat. Kesimpulan dibuat dengan singkat dan jelas dengan urutan yang sebisa mungkin sesuai dengan tujuan penelitian (tertulis pada sub-bab

tujuan penelitian).

ii. Saran

Pada sub-bab ini dituliskan saran yang diusulkan oleh penulis. Dalam hal ini ada dua jenis saran:

(a). Saran untuk penelitian selanjutnya/kajian lanjutan. Saran jenis ini diberikan pada Skripsi yang bersifat penelitian dan *modelling*. Saran ini berisi berbagai hal yang belum dilakukan, atau belum selesai dilakukan, atau berbagai hal yang merupakan lanjutan penelitian yang telah dilakukan dalam Skripsi ini. Saran yang dibuat harus berdasarkan pembahasan serta kesimpulan yang telah dibuat. Jangan menyarankan sesuatu yang berada di luar jangkauan pembahasan dan kesimpulan yang dibuat.

(b). Saran terhadap perbaikan sistem yang dibahas dalam Skripsi/*practical implication*. Saran jenis ini diberikan pada Skripsi yang bersifat studi kasus. Saran ini berisi berbagai hal yang harus dilakukan untuk perbaikan sistem yang telah dibahas dalam sub-bab pembahasan dan kesimpulan. Saran yang diberikan harus masuk akal dan mungkin untuk dilakukan/diaplikasikan. Saran ini tentunya berdasarkan temuan yang diperoleh dalam pembahasan dan disimpulkan dalam sub-bab kesimpulan. Jangan memberikan saran yang berbeda/menyimpang dengan apa yang dibahas dan disimpulkan pada sub-bab pembahasan dan kesimpulan.

6. Daftar Pustaka

Daftar pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, *jurnal papers*, artikel, disertasi, Skripsi, *hand outs*, *laboratory manuals*, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal Skripsi. Semua referensi yang tertulis dalam daftar pustaka harus dirujuk di dalam Skripsi. Referensi ditulisurut menurut abjad huruf awal dari nama akhir/keluarga penulis pertama dan tahun penerbitan (yang terbaru ditulis lebih dahulu). Apabila penulis yang sama mempunyai beberapa artikel/*papers* yang dirujuk, maka urutan artikelnya berdasarkan tahun publikasinya. Apabila pada tahun yang sama, *paper* dari penulis yang sama diterbitkan lebih dari satu artikel, maka di belakang tahun dituliskan huruf kecil a, b, ..., dan seterusnya.

Ketentuan tambahan:

1. **Jumlah pustaka minimal 10 artikel ilmiah**
2. Minimal 30% dari total pustaka di dalam kajian pustaka adalah berasal dari artikel jurnal ilmiah yang relevan.

Tata cara penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut:

a. Artikel/*paper* dari sebuah jurnal

1. Nama akhir/keluarga penulis pertama, nama kecil/depan, nama akhir/ keluarga penulis kedua, nama kecil/depan, dan nama penulis selanjutnya. Nama kecil/depan bisa ditulis lengkap atau hanya inisialnya saja.
2. Tahun penerbitan/ publikasi ditulis dalam kurung.
3. Judul artikel/*paper* dicetak huruf tegak dengan *title case* diantara tanda kutip.
4. Judul jurnal, dicetak miring/*italic*.
5. Nomor volume dari jurnal.
6. Nomor jurnal.
7. Nomor halaman dari artikel tersebut di dalam jurnal.
8. Antara satu hal dengan hal lainnya dipisahkan dengan tanda koma, dan pada akhir suatu referensi diberi tanda titik.
9. Apabila referensi tersebut ditulis lebih dari satu baris, maka baris kedua dan berikutnya ditulis menjorok 1 cm ke dalam. Jarak antara satu referensi ke referensi berikutnya adalah 1 spasi.

Contoh:

1. Neuman, S.P. (1980a), "A Statistical Approach to the Inverse Problem of Aquifer Hydrology, Improved Solution Method and Added Perspective", *Water Resources Research*, Vol. 16, No. 2, hal. 331-346.
2. Neupauer, R.M. dan Wilson, J.L. (2001), "Adjoint-Derived Location and Travel Time Probabilities for a Multidimensional Groundwater System", *Water Resources Research*, Vol. 38, No. 6, hal. 1657-1668.

Catatan: penambahan huruf "a" setelah tahun untuk menunjukkan cara menuliskan referensi apabila seorang penulis menulis lebih dari satu pustaka pada tahun yang

sama. Untuk pustaka yang berikutnya (penulis yang sama pada tahun yang sama) ditambah dengan huruf b, c, dan seterusnya.

b. Buku

1. Nama pengarang dan tahun publikasi sama dengan *item* a.i dan a.ii di atas.
2. Judul buku dicetak miring/*italic* dengan *title case*.
3. Nomor volume dari buku (jika ada).
4. Edisi penerbitan.
5. Nama penerbit.
6. Kota tempat diterbitkan.

Contoh:

Todd, K.D dan Mays, LW, (2005), *Groundwater Hydrology*, 3rd edition, John Wiley & Sons, Inc., New York.

c. Artikel/*paper* dalam sebuah buku yang ditulis/dirangkum oleh editor

1. Nama pengarang, tahun publikasi, dan judul artikel/*paper* sama dengan *item* a.i, a.ii, dan a.iii di atas.
2. Judul buku, didahului oleh kata *in* atau *dalam*, dicetak miring/*italic*.
3. Nomor volume dari buku (jika ada).
4. Edisi penerbitan.
5. Nama editor, didahului dengan ed. atau eds. bila lebih dari satu editor.
6. Nama penerbit.
7. Kota tempat diterbitkan.
8. Nomor halaman dari artikel tersebut di dalam buku.

Contoh:

Hall, J.E. (1992), "Treatment and Use of Sewage Sludge", dalam *the Treatment and Handling of Wastes*, eds. Bradshaw, A.D., Southwood, R., dan Warner, F., Chapman and Hall, London, hal. 63-82.

d. Artikel/*paper* dalam sebuah buku prosiding/*proceeding* (kumpulan makalah dari suatu seminar/*conference*)

1. Nama pengarang, tahun publikasi, dan judul artikel/ *paper* sama dengan *item* a.i, a.ii, dan a.iii di atas.
2. Tulisan prosiding/*proceeding* diikuti dengan nama konferensi dan nomor konferensinya (pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya), dicetak miring/*italic*.
3. Nama editor, didahului dengan ed. atau eds. bila lebih dari satu editor.
4. Penyelenggara seminar/*conference*.
5. Kota tempat penyelenggaraan.
6. Nomor halaman dari artikel/*paper* tersebut di dalam prosiding.

Contoh:

Neuman, S.P. (1980), "Adjoint-State Finite Element Equations for Parameter Estimation", *Proceedings of Third International Conference on Finite Elements in Water Resources*, Eds: Wang, S. Y. et al., University of Mississippi, Mississippi, hal. 189-215.

e. Proyek/*project* (student's final project)

1. Nama pengarang dan tahun publikasi sama dengan *item* a.i dan a.ii di atas.
2. Judul proyek dicetak miring/*italic*.
3. Jenis proyek.
4. Nama perguruan tinggi.
5. Kota tempat penyelenggaraan.

Contoh:

Cox, M.J.M. (1994), *Improvement of a Hang-Glider's Stall Characteristics*, Mechanical Engineering Project, School of Engineering, The University of Middletown, Middletown.

f. Skripsi/*tesis* dan disertasi/*dissertation*

1. Nama pengarang dan tahun publikasi, sama dengan *item* a.i dan a.ii, di atas.
2. Judul Skripsi/disertasi dicetak miring/*italic*.
3. Tulisan: Skripsi/disertasi Ph.D/Master/Sarjana, dicetak huruf tegak.
4. Nama perguruan tinggi.

5. Kota tempat perguruan tinggi tersebut.

Contoh:

Mardyanto, M.A. (2004), *A Solution to an Inverse Problem of Groundwater Flow Using Stochastic Finite Element Method*, Skripsi Ph.D., University of Ottawa, Ottawa.

g. Standar teknis/engineering standard

1. Nama pengarang dan tahun publikasi, sama dengan *item* a.i dan a.ii di atas.
2. Judul standar teknis dicetak miring/*italic*.
3. Nama penerbit.
4. Kota tempat diterbitkan.

Contoh:

ACI Committee 318 (1989), *Building Code Requirements for Reinforced Concrete and Commentary*, American Concrete Institute, Detroit.

h. Dokumen pemerintah/badan dunia

1. Nama pengarang, tahun publikasi, sama dengan *item* a.i dan a.ii di atas
2. Judul dokumen dicetak miring/*italic*
3. Volume atau nomor (jika ada)
4. Nama penerbit
5. Kota tempat diterbitkan

Contoh:

World Health Organization (1976), *Manual of the Statistical Classification of Diseases, Injury, and Causes of Death: Based on the Recommendation of the 9th Revision Conference, 1975 and Adopted by the 29th World Health Assembly*, Vol. 1, WHO, Geneva.

i. Komunikasi pribadi

Komunikasi pribadi tidak diperkenankan dimasukkan dalam daftar referensi.

j. Bahan kuliah/*Handouts*

1. Nama pengarang, tahun publikasi sama dengan *item* a.i, dan a.ii di atas.
2. Judul topik *handouts*, dicetak miring.
3. Tulisan: *lecture handout*/bahan kuliah dan nama mata kuliah dicetak huruf tegak.
4. Nama perguruan tinggi.
5. Kota tempat perguruan tinggi tersebut.

Contoh:

Seidel, R. (1996), *Robotics*, Lecture handout: Engineering and Society, the University of Middletown, Middle-town.

k. Petunjuk praktikum/*laboratory manual*

1. Nama pengarang, tahun publikasi sama dengan *item* a.i, dan a.ii di atas.
2. Nama dari kegiatan laboratorium/ praktikum, dicetak miring.
3. Tulisan: *laboratory manual*/ petunjuk praktikum, dicetak huruf tegak.
4. Nama perguruan tinggi.
5. Kota tempat perguruan tinggi tersebut.

Contoh:

Hermana, J., Tangahu, B.V., dan Samodra, A. (2003), *Metoda Analisa Pencemar Lingkungan*, Petunjuk Praktikum, Jurusan Teknik Lingkungan FTSP-UISI, Gresik.

l. Artikel/*paper* dari Internet

Sampai sekarang belum ada konvensi tentang penulisan daftar pustaka dari sumber Internet. Namun untuk bijaknya jangan memasukkan bahan ini dalam referensi suatu karya ilmiah. Suatu contoh penulisan daftar pustaka dari sumber Internet disajikan di bawah ini.

Contoh:

Imel, Susan. 2000. Contextual Learning in Adult Education. Diambil tanggal 14 Juni 2005, dari <http://www.cete.org/acve/textony/ducgen.asp?tbl=pab&ID.120>.

7. Lampiran

8. Biodata penulis